

DÉRIVATION

Cours — Première spécialité

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

I — Limite en zéro d'une fonction

Exemple — S'approcher d'une valeur interdite

Certaines fonctions ne se calculent pas en 0 : 0 est une **valeur interdite**. C'est le cas de

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x},$$

car on ne peut pas diviser par 0. On peut pourtant calculer $f(x)$ pour des valeurs de x de plus en plus proches de 0 :

x	-0,1	-0,01	-0,001	0	0,001	0,01	0,1
$f(x)$	1,9	1,99	1,999	interdit	2,001	2,01	2,1

Quand x s'approche de 0, $f(x)$ s'approche de 2.

Définition 1 — Limite en zéro

Si $f(x)$ s'approche d'un nombre L quand x s'approche de 0, on écrit

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$$

et on lit « la limite de $f(x)$ quand x tend vers 0 est L ». Dans l'exemple, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$.

Méthode 1 — Calculer une limite en zéro

Exemples corrigés

Calculer la limite en 0 de chaque fonction.

a) $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x}$ (l'exemple ci-dessus)

b) $g(x) = \frac{3x^2 + 5x}{x}$

c) $h(x) = \frac{(2+x)^2 - 4}{x}$

a)

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x}$$

on recopie l'expression

$$f(x) = \frac{\cancel{x}(x+2)}{\cancel{x}}$$

on factorise le numérateur par x

$$f(x) = x + 2$$

on simplifie : $x \neq 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$$

on remplace x par 0 dans $x + 2$

b)

$$g(x) = \frac{3x^2 + 5x}{x}$$

$$g(x) = \frac{\cancel{x}(3x + 5)}{\cancel{x}}$$

$$g(x) = 3x + 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 5 \quad 3x \text{ tend vers } 0$$

c)

$$h(x) = \frac{(2+x)^2 - 4}{x}$$

$$h(x) = \frac{4 + 4x + x^2 - 4}{x} \quad \text{identité remarquable}$$

$$h(x) = \frac{\cancel{x}(4+x)}{\cancel{x}} \quad 4 \text{ et } -4 \text{ s'annulent}$$

$$h(x) = 4 + x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 4$$

À vous de jouer

Calculer la limite en 0 de chaque fonction :

$$k(x) = \frac{x^2 + 7x}{x} \quad m(x) = \frac{5x^2 - 2x}{x} \quad p(x) = \frac{(3+x)^2 - 9}{x}$$

Réponses : $k(x) = x + 7$, limite 7 ; $m(x) = 5x - 2$, limite -2 ; $p(x) = 6 + x$, limite 6.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Nombre dérivé

Définition 2 — Nombre dérivé

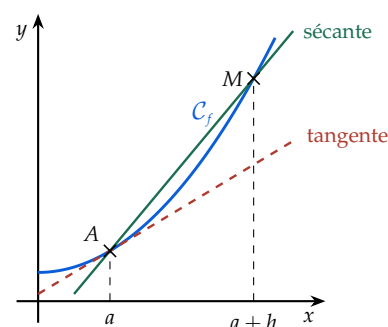
Soit $h \neq 0$. Le taux de variation de f entre a et $a + h$ est

$$T(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

C'est le coefficient directeur de la sécante (AM) (ch. 2).

Si $T(h)$ s'approche d'un nombre quand h tend vers 0 (partie I), on dit que f est **dérivable en a** . Cette limite est le **nombre dérivé** de f en a , noté $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$



Quand h tend vers 0, M glisse vers A : la sécante tourne et se rapproche de la **tangente** en A .

Méthode 2 — Calculer un nombre dérivé par la définition

Exemples corrigés

a) $f(x) = x^2 + 3x$: calculer $f'(1)$.

b) $g(x) = \frac{1}{x}$: calculer $g'(2)$.

a)

$$f(1) = 1 + 3$$

on calcule d'abord $f(a)$

$$f(1) = 4$$

$$f(1+h) = (1+h)^2 + 3(1+h)$$

on remplace x par $1+h$

$$f(1+h) = 1 + 2h + h^2 + 3 + 3h$$

$$f(1+h) = h^2 + 5h + 4$$

$$T(h) = \frac{h^2 + 5h + 4 - 4}{h}$$

$$T(h) = \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$

$$T(h) = \frac{\cancel{h}(h+5)}{\cancel{h}}$$

$$T(h) = h + 5$$

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 5)$$

 $f'(1)$ est la limite de $T(h)$ quand h tend vers 0

$$f'(1) = 5$$

on remplace h par 0 dans $h + 5$ **b)**

$$g(2+h) - g(2) = \frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}$$

on calcule d'abord la différence

$$g(2+h) - g(2) = \frac{1 \times \cancel{2}}{(2+h) \times \cancel{2}} - \frac{1 \times (2+h)}{2 \times (2+h)}$$

même dénominateur

$$g(2+h) - g(2) = \frac{2 - 2 - h}{2(2+h)}$$

$$g(2+h) - g(2) = \frac{-h}{2(2+h)}$$

$$T(h) = \frac{-\cancel{h}}{2(2+h)} \times \frac{1}{\cancel{h}}$$

diviser par h , c'est multiplier par $\frac{1}{h}$

$$T(h) = \frac{-1}{2(2+h)}$$

$$g'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{2(2+h)}$$

$$g'(2) = -\frac{1}{4}$$

 $2+h$ tend vers 2**À vous de jouer**1°) $h(x) = x^2 - 4x$: calculer $h'(3)$.2°) $k(x) = 2x^2 + 1$: calculer $k'(-1)$.3°) $m(x) = \frac{1}{x}$: calculer $m'(1)$.Réponses : 1°) $T(h) = h + 2$, $h'(3) = 2$; 2°) $T(h) = 2h - 4$, $k'(-1) = -4$; 3°) $T(h) = \frac{-1}{1+h}$, $m'(1) = -1$.► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.**Une fonction qui n'est pas dérivable**

Pour la valeur absolue $f(x) = |x|$ en 0 : $T(h) = \frac{|h|}{h}$ vaut 1 si $h > 0$ et -1 si $h < 0$. $T(h)$ ne se rapproche pas d'un seul nombre : f n'est **pas dérivable** en 0. Sa courbe y fait une pointe, sans tangente.

III — Tangente à une courbe

Définition 3 — Tangente

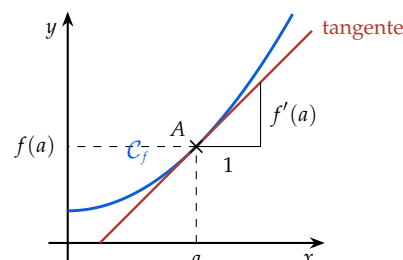
Soit f dérivable en a et $A(a; f(a))$ le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a . La **tangente** à $\mathcal{C}_f$ en A est la droite qui passe par A et dont le coefficient directeur est $f'(a)$.

Propriété 1 — Équation de la tangente

La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Elle passe par $A(a; f(a))$; quand on avance de 1, elle monte de $f'(a)$.



Démonstration. La tangente a pour coefficient directeur $f'(a)$ et passe par A .

$$y = f'(a)x + p$$

équation d'une droite de coefficient directeur $f'(a)$

$$f(a) = f'(a) \times a + p$$

$A(a; f(a))$ est sur la droite

$$p = f(a) - f'(a) \times a$$

on isole p

$$y = f'(a)x - f'(a) \times a + f(a)$$

on remplace p dans l'équation

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

on factorise par $f'(a)$

Méthode 3 — Lire un nombre dérivé sur un graphique

On a tracé la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f et quatre de ses tangentes.

Exemples corrigés

Lire $f'(-2)$ et $f'(0)$.

À vous de jouer

Lire $f(-4)$, $f'(-4)$, puis $f(3)$ et $f'(3)$.

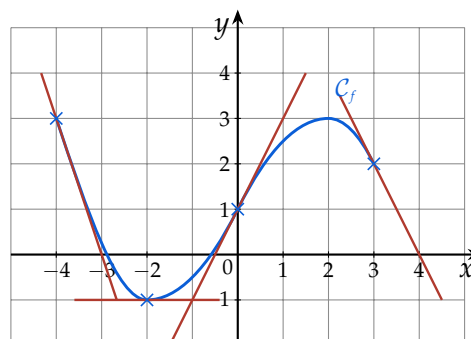
Réponses : $f(-4) = 3$ et $f'(-4) = -3$; $f(3) = 2$ et $f'(3) = -2$.

$$f'(-2)$$

La tangente en -2 est horizontale : $f'(-2) = 0$.

$$f'(0)$$

La tangente passe par $(0; 1)$ et $(1; 3)$: quand on avance de 1, elle monte de 2. Donc $f'(0) = 2$.



une droite horizontale a un coefficient directeur nul

coefficient directeur = $\frac{\text{montée}}{\text{avancée}}$; une descente compte en négatif

Méthode 4 — Déterminer une équation de la tangente

Exemples corrigés

a) $f(x) = x^2 - 2x + 3$: calculer $f'(2)$, puis une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

b) $g(x) = \frac{1}{x}$: on a vu que $g'(2) = -\frac{1}{4}$ (méthode 2). Donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 2.

a)

$$f(2) = 4 - 4 + 3$$

$$f(2) = 3$$

$$f(2+h) = (2+h)^2 - 2(2+h) + 3$$

$$f(2+h) = h^2 + 2h + 3 \qquad 4 + 4h + h^2 - 4 - 2h + 3$$

$$T(h) = \frac{h^2 + 2h}{h} \qquad f(2+h) - f(2), \text{ divisé par } h$$

$$T(h) = h + 2$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 2)$$

$$f'(2) = 2$$

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) \qquad \text{on recopie la formule}$$

$$y = 2(x - 2) + 3$$

$$y = 2x - 1$$

b)

$$g(2) = \frac{1}{2}$$

$$y = g'(2)(x - 2) + g(2)$$

$$y = -\frac{1}{4}(x - 2) + \frac{1}{2}$$

$$y = -\frac{1}{4}x + 1 \qquad \frac{2}{4} + \frac{1}{2} = 1$$

À vous de jouer

Avec les nombres dérivés déjà calculés à la méthode 2, donner une équation de la tangente :

1°) à la courbe de $f(x) = x^2 + 3x$ au point d'abscisse 1 ;

2°) à la courbe de $h(x) = x^2 - 4x$ au point d'abscisse 3.

Réponses : 1°) $y = 5(x - 1) + 4$, soit $y = 5x - 1$; 2°) $y = 2(x - 3) - 3$, soit $y = 2x - 9$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 12.

IV — Dérivées des fonctions polynômes

Définition 4 — Fonction dérivée

Si f est dérivable en tout nombre x d'un intervalle I , on dit que f est **dérivable sur I** . La fonction qui à x associe $f'(x)$ est la **fonction dérivée** de f , notée f' .

Elle **généralise le nombre dérivé** : au lieu de refaire le calcul de limite pour chaque nombre a , on le fait une fois pour un x quelconque. La fonction f' donne alors le nombre dérivé en **tout** x de I : il suffit de remplacer x par a pour obtenir $f'(a)$. Par exemple, si $f'(x) = 2x$, alors $f'(3) = 6$ et $f'(-1) = -2$.

Propriété 2 — Dérivée de la fonction carré

Si $f(x) = x^2$, alors $f'(x) = 2x$ pour tout réel x .

Démonstration. Pour un réel a et $h \neq 0$:

$$T(h) = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h}$$

$$T(h) = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h}$$

$$T(h) = \frac{\cancel{h}(2a+h)}{\cancel{h}}$$

$$T(h) = 2a + h$$

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h)$$

$$f'(a) = 2a \quad h \text{ tend vers } 0$$

Propriété 3 — Dérivées des polynômes (admis)

$f(x)$	$f'(x)$
k (constante)	0
$mx + p$	m
x^2	$2x$
x^3	$3x^2$
x^n ($n \geq 1$ entier)	nx^{n-1}

Un polynôme se dérive **terme à terme**, et un coefficient se garde : la dérivée de kx^n est $k \times nx^{n-1}$.

Méthode 5 — Dériver un polynôme

Exemples corrigés

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 2x - 7$

b) $g(x) = x^5 - 3x^4$

c) $h(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - x$

d) $k(x) = (2x + 1)^2$

a)

$$f'(x) = 4 \times 3x^2 - 5 \times 2x + 2 \quad x^3 \text{ donne } 3x^2; 2x \text{ donne } 2; -7 \text{ donne } 0$$

$$f'(x) = 12x^2 - 10x + 2$$

b)

$$g'(x) = 5x^4 - 3 \times 4x^3 \quad x^n \text{ donne } nx^{n-1}$$

$$g'(x) = 5x^4 - 12x^3$$

c)

$$h'(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2 + 2 \times 2x - 1$$

$$h'(x) = x^2 + 4x - 1$$

d)

$$k(x) = 4x^2 + 4x + 1 \quad \text{on développe d'abord}$$

$$k'(x) = 8x + 4$$

À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction :

$$f(x) = 2x^3 + x^2 - 6x + 1 \quad g(x) = -x^4 + 5x \quad h(x) = \frac{1}{2}x^4 - \frac{2}{3}x^3 \quad k(x) = (x - 3)^2$$

Réponses : $f'(x) = 6x^2 + 2x - 6$; $g'(x) = -4x^3 + 5$; $h'(x) = 2x^3 - 2x^2$; $k'(x) = 2x - 6$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 17.**V — Dérivées des autres fonctions de référence****Propriété 4 — Inverse, puissances inverses, racine carrée, cosinus, sinus**

$f(x)$	$f'(x)$	f est dérivable sur
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$] -\infty; 0[$ et $] 0; +\infty[$
$\frac{1}{x^n}$ ($n \geq 1$ entier)	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$] -\infty; 0[$ et $] 0; +\infty[$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$] 0; +\infty[$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$

Les dérivées de $\frac{1}{x^n}$, de la racine carrée, du cosinus et du sinus sont admises; les fonctions cosinus et sinus seront étudiées au chapitre 8.

Démonstration pour l'inverse

On reprend la méthode 2 avec un nombre $a \neq 0$ quelconque. Pour $f(x) = \frac{1}{x}$ et $h \neq 0$, on calcule d'abord la

différence $f(a+h) - f(a)$, puis on divise par h .

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}$$

on recopie la différence

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1 \times a}{(a+h) \times a} - \frac{1 \times (a+h)}{a \times (a+h)}$$

même dénominateur

$$f(a+h) - f(a) = \frac{a - a - h}{a(a+h)}$$

$$f(a+h) - f(a) = \frac{-h}{a(a+h)}$$

$$T(h) = \frac{-\cancel{h}}{a(a+h)} \times \frac{1}{\cancel{h}}$$

diviser par h , c'est multiplier par $\frac{1}{h}$

$$T(h) = \frac{-1}{a(a+h)}$$

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{a(a+h)}$$

$$f'(a) = -\frac{1}{a^2}$$

$a+h$ tend vers a

Méthode 6 — Utiliser les dérivées de référence

Exemples corrigés

a) $f(x) = \frac{1}{x}$: calculer $f'(-2)$.

b) $g(x) = \sqrt{x}$: calculer $g'(9)$.

c) Calculer la dérivée de $h(x) = \frac{5}{x}$, puis de $k(x) = 4\sqrt{x}$.

d) Calculer la dérivée de $m(x) = \frac{1}{x^3}$, puis de $p(x) = \frac{2}{x^4}$.

e) Calculer la dérivée de $q(x) = 3 \sin x$, puis de $r(x) = -2 \cos x$.

a)

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} \quad \text{on écrit d'abord la dérivée}$$

$$f'(-2) = -\frac{1}{(-2)^2} \quad \text{puis on remplace } x$$

$$f'(-2) = -\frac{1}{4}$$

b)

$$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$g'(9) = \frac{1}{2 \times 3} \quad \sqrt{9} = 3$$

$$g'(9) = \frac{1}{6}$$

c)

$$h(x) = 5 \times \frac{1}{x} \quad \text{le coefficient 5 se garde}$$

$$h'(x) = 5 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$h'(x) = -\frac{5}{x^2}$$

$$k'(x) = 4 \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$k'(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} \quad \text{on simplifie par 2}$$

d)

$$m'(x) = -\frac{3}{x^4} \quad \frac{1}{x^n} \text{ donne } -\frac{n}{x^{n+1}}, \text{ avec } n = 3$$

$$p(x) = 2 \times \frac{1}{x^4} \quad \text{le coefficient 2 se garde}$$

$$p'(x) = 2 \times \left(-\frac{4}{x^5}\right)$$

$$p'(x) = -\frac{8}{x^5}$$

e)

$$q'(x) = 3 \cos x \quad \sin x \text{ donne } \cos x$$

$$r'(x) = -2 \times (-\sin x) \quad \cos x \text{ donne } -\sin x$$

$$r'(x) = 2 \sin x \quad \text{les deux signes « - » donnent « + »}$$

À vous de jouer

1°) $f(x) = \frac{1}{x}$: calculer $f'(4)$. $g(x) = \sqrt{x}$: calculer $g'(25)$.

2°) Calculer la dérivée de chaque fonction : $h(x) = -\frac{2}{x}$ $k(x) = 6\sqrt{x}$ $m(x) = \frac{1}{x^2}$ $p(x) = \frac{3}{x^5}$.

3°) Calculer la dérivée de chaque fonction : $q(x) = 4 \cos x$ $r(x) = -5 \sin x$.

Réponses : 1°) $f'(4) = -\frac{1}{16}$ et $g'(25) = \frac{1}{10}$; 2°) $h'(x) = \frac{2}{x^2}$; $k'(x) = \frac{3}{\sqrt{x}}$; $m'(x) = -\frac{2}{x^3}$; $p'(x) = -\frac{15}{x^6}$; 3°) $q'(x) = -4 \sin x$; $r'(x) = -5 \cos x$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 18 à 21.

VI — Dérivée d'une somme et d'un produit

Propriété 5 — Somme, produit par un nombre, produit

u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I , et k un nombre réel.

fonction	dérivée
$u + v$	$u' + v'$
ku	ku'
uv	$u'v + uv'$

Attention : la dérivée d'un produit n'est **pas** le produit des dérivées.

Démonstration pour le produit

Pour $h \neq 0$, on enlève et on ajoute $u(a)v(a+h)$ au numérateur :

$$T(h) = \frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a)}{h}$$

$$T(h) = \frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a+h) + u(a)v(a+h) - u(a)v(a)}{h}$$

$$T(h) = \frac{u(a+h) - u(a)}{h} \times v(a+h) + u(a) \times \frac{v(a+h) - v(a)}{h}$$

$$(uv)'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} T(h)$$

$$(uv)'(a) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a)$$

En effet, quand h tend vers 0, les deux quotients tendent vers $u'(a)$ et $v'(a)$, et $v(a+h)$ tend vers $v(a)$ (admis).

Méthode 7 — Dériver une somme, un produit

Exemples corrigés

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$

b) $g(x) = 3x - 4\sqrt{x}$

c) $h(x) = (2x+1)(x^2-3)$

d) $k(x) = x\sqrt{x}$ sur $]0; +\infty[$

e) $m(x) = x \cos x$

a)

$$f'(x) = 2x + \left(-\frac{1}{x^2}\right) \quad \text{somme : on dérive chaque terme}$$

$$f'(x) = 2x - \frac{1}{x^2}$$

b)

$$g'(x) = 3 - 4 \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$g'(x) = 3 - \frac{2}{\sqrt{x}}$$

c)

$$u(x) = 2x + 1$$

on nomme les deux facteurs

$$u'(x) = 2$$

$$v(x) = x^2 - 3$$

$$v'(x) = 2x$$

$$h'(x) = 2(x^2 - 3) + (2x + 1) \times 2x \quad u'v + uv'$$

$$h'(x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x$$

$$h'(x) = 6x^2 + 2x - 6$$

d)

$$u(x) = x$$

$$u'(x) = 1$$

$$v(x) = \sqrt{x}$$

$$v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$k'(x) = 1 \times \sqrt{x} + x \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$k'(x) = \sqrt{x} + \frac{\sqrt{x}}{2}$$

$$\frac{x}{\sqrt{x}} = \sqrt{x}, \text{ car } x = \sqrt{x} \times \sqrt{x}$$

$$k'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x}$$

e)

$$u(x) = x$$

$$u'(x) = 1$$

$$v(x) = \cos x$$

$$v'(x) = -\sin x$$

$$m'(x) = 1 \times \cos x + x \times (-\sin x)$$

$$u'v + uv'$$

$$m'(x) = \cos x - x \sin x$$

À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction :

$$f(x) = x^3 - \frac{2}{x} \quad g(x) = 5x^2 + 2\sqrt{x} \quad h(x) = (x-4)(3x+2)$$

$$k(x) = (x^2+1)\sqrt{x} \quad m(x) = x^2 + \sin x \quad p(x) = x \sin x$$

Réponses : $f'(x) = 3x^2 + \frac{2}{x^2}$; $g'(x) = 10x + \frac{1}{\sqrt{x}}$; $h'(x) = (3x+2) + 3(x-4) = 6x-10$; $k'(x) = 2x\sqrt{x} + \frac{x^2+1}{2\sqrt{x}}$; $m'(x) = 2x + \cos x$; $p'(x) = \sin x + x \cos x$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 22 à 26.

VII — Dérivée d'un inverse et d'un quotient

Propriété 6 — Inverse et quotient

u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I , et v ne s'annule pas sur I .

fonction	dérivée
$\frac{1}{v}$	$-\frac{v'}{v^2}$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$

Méthode 8 — Dériver un inverse, un quotient

Exemples corrigés

Calculer la dérivée de chaque fonction, là où elle est définie.

a) $f(x) = \frac{1}{4x-3}$

b) $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$

$$\text{c) } h(x) = \frac{2x+1}{x-3}$$

$$\text{d) } k(x) = \frac{x^2}{x+1}$$

a)

$$v(x) = 4x - 3 \quad v'(x) = 4$$

$$f'(x) = -\frac{4}{(4x-3)^2} \quad -\frac{v'}{v^2}$$

b)

$$v(x) = x^2 + 1 \quad v'(x) = 2x$$

$$g'(x) = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}$$

c)

$$u(x) = 2x + 1$$

$$u'(x) = 2$$

$$v(x) = x - 3$$

$$v'(x) = 1$$

$$h'(x) = \frac{2(x-3) - (2x+1) \times 1}{(x-3)^2} \quad \frac{u'v - uv'}{v^2} : \text{le dénominateur reste au carré}$$

$$h'(x) = \frac{2x-6-2x-1}{(x-3)^2} \quad \text{le « - » change les signes de } uv'$$

$$h'(x) = \frac{-7}{(x-3)^2}$$

d)

$$u(x) = x^2$$

$$u'(x) = 2x$$

$$v(x) = x + 1$$

$$v'(x) = 1$$

$$k'(x) = \frac{2x(x+1) - x^2 \times 1}{(x+1)^2}$$

$$k'(x) = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2} \quad 2x^2+2x-x^2$$

À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction :

$$f(x) = \frac{1}{5x+2} \quad g(x) = \frac{1}{x^2-4x} \quad h(x) = \frac{3x-1}{x+2} \quad k(x) = \frac{x^2+3}{x}$$

$$\text{Réponses : } f'(x) = -\frac{5}{(5x+2)^2}; \quad g'(x) = -\frac{2x-4}{(x^2-4x)^2}; \quad h'(x) = \frac{7}{(x+2)^2}; \quad k'(x) = \frac{x^2-3}{x^2}.$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 27 à 32.

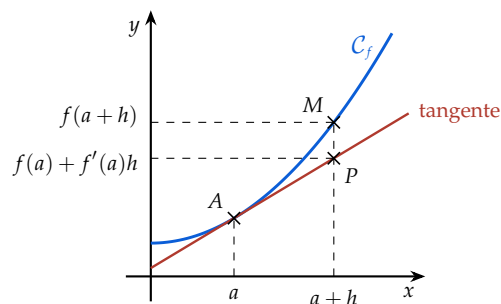
VIII — Approximation linéaire

Propriété 7 — Approximation linéaire

Si f est dérivable en a , alors, pour h proche de 0 :

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a) \times h.$$

Près de A , la courbe et sa tangente se confondent presque : on remplace l'ordonnée $f(a+h)$ du point M de la courbe par l'ordonnée $f(a) + f'(a) \times h$ du point P de la tangente. Plus h est petit, plus l'écart MP est petit.



Méthode 9 — Calculer une valeur approchée

Exemples corrigés

- Donner une valeur approchée de $\sqrt{9,06}$ sans calculatrice.
- Un loyer augmente de 2 % par an pendant 3 ans : il est multiplié par $1,02^3$. Donner une valeur approchée de $1,02^3$ et le pourcentage d'augmentation sur les 3 ans.

a)

$$f(x) = \sqrt{x} \text{ avec } a = 9 \text{ et } h = 0,06.$$

on choisit a proche, où $f(a)$ se calcule de tête

$$f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(9) = \frac{1}{6}$$

$$f(9 + 0,06) \approx f(9) + f'(9) \times 0,06 \quad \text{on recopie la formule}$$

$$\sqrt{9,06} \approx 3 + \frac{0,06}{6}$$

$$\sqrt{9,06} \approx 3,01$$

la calculatrice donne 3,00998...

b)

$$f(x) = x^3 \text{ avec } a = 1 \text{ et } h = 0,02.$$

$$f'(x) = 3x^2, \text{ donc } f'(1) = 3$$

$$f(1 + 0,02) \approx f(1) + f'(1) \times 0,02$$

$$1,02^3 \approx 1 + 3 \times 0,02$$

$$1,02^3 \approx 1,06$$

la calculatrice donne 1,061208

Le loyer augmente d'environ 6 % en 3 ans.

à peine plus que $3 \times 2 \%$

À vous de jouer

Donner une valeur approchée de chaque nombre sans calculatrice :

$$\sqrt{4,04} \quad 0,99^5 \quad \frac{1}{1,05}$$

Réponses : $\sqrt{4,04} \approx 2 + \frac{0,04}{4} = 2,01$; $0,99^5 \approx 1 + 5 \times (-0,01) = 0,95$; $\frac{1}{1,05} \approx 1 + (-1) \times 0,05 = 0,95$.

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 33 à 35.

IX — Étude des variations d'une fonction

Théorème 1 — Signe de la dérivée et variations

Soit f dérivable sur un **intervalle** I .

- Si $f'(x) \geq 0$ pour tout x de I , alors f est croissante sur I .
- Si $f'(x) \leq 0$ pour tout x de I , alors f est décroissante sur I .
- Si $f'(x) = 0$ pour tout x de I , alors f est constante sur I .

Si $f'(x) > 0$ (sauf en quelques valeurs isolées où $f'(x) = 0$), f est **strictement** croissante ; de même pour $f'(x) < 0$.

Une tangente qui monte (coefficient directeur positif) suit une courbe qui monte.

Méthode 10 — Étudier les variations d'une fonction

Exemples corrigés

Dresser le tableau de variations de chaque fonction.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 1$ sur $\mathbb{R}$

b) $g(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ sur $\mathbb{R}$

c) $h(x) = x + \frac{4}{x}$ sur $]0; +\infty[$

a)

$$f'(x) = 2x - 6 \quad \text{on dérive}$$

$$2x - 6 = 0 \quad \text{on cherche où } f' \text{ s'annule}$$

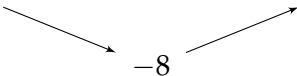
$$x = 3$$

$$f(3) = 9 - 18 + 1$$

$$f(3) = -8$$

$2x - 6$ est négatif avant 3, positif après.

affine, coefficient $2 > 0$: - puis +

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

b)

$$g'(x) = 3x^2 - 6x - 9 \quad \text{on dérive}$$

Racines du trinôme $3x^2 - 6x - 9$:

on cherche où g' s'annule

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 3 \times (-9) = 144 \quad \sqrt{144} = 12$$

$$x_1 = \frac{6 - 12}{6} = -1$$

$$x_2 = \frac{6 + 12}{6} = 3$$

Images des racines :

les nombres de la ligne des x

$$g(-1) = -1 - 3 + 9 + 2 = 7$$

$$g(3) = 27 - 27 - 27 + 2 = -25$$

$g'(x)$ est du signe de $a = 3$, sauf entre les racines.

signe du trinôme (ch. 3)

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	<				

c)

$$h'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}$$

$$4 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$h'(x) = \frac{1 \times x^2}{1 \times x^2} - \frac{4}{x^2}$$

même dénominateur

$$h'(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2}$$

$$h'(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2}$$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$h(2) = 2 + \frac{4}{2}$$

$$h(2) = 4$$

Sur $]0; +\infty[$, $x^2 > 0$ et $x + 2 > 0$: $h'(x)$ a le signe de $x - 2$.

on ne garde que les facteurs dont le signe change

x	0	2	$+\infty$
$h'(x)$		$-$ 0 $+$	
$h(x)$			

À vous de jouer

Dresser le tableau de variations de chaque fonction :

$$f(x) = -2x^2 + 8x - 3 \quad g(x) = x^3 - 12x + 1 \quad h(x) = \frac{2x-1}{x+1} \text{ sur }]-1; +\infty[$$

Réponses : $f'(x) = -4x + 8$: f croissante, puis décroissante, maximum $f(2) = 5$; $g'(x) = 3x^2 - 12$: g croissante, décroissante, croissante, avec $g(-2) = 17$ et $g(2) = -15$; $h'(x) = \frac{3}{(x+1)^2} > 0$: h croissante.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 36 à 39.

X — Extremums d'une fonction

Définition 5 — Maximum, minimum

Soit f définie sur un intervalle I et c un nombre de I .

- $f(c)$ est le **maximum** de f sur I si $f(x) \leq f(c)$ pour tout x de I .
- $f(c)$ est le **minimum** de f sur I si $f(x) \geq f(c)$ pour tout x de I .

Un maximum ou un minimum est un **extremum**. Il est **local** s'il ne vaut que sur un intervalle ouvert autour de c .

Théorème 2 — Extremum et dérivée

Soit f dérivable sur un intervalle ouvert I et c un nombre de I . Si f' s'annule en c en changeant de signe, alors f a un **extremum local** en c , et la tangente y est horizontale.

f' passe de $+$ à $-$: **maximum** $f(c)$

x	c
$f'(x)$	$+$ 0 $-$
$f(x)$	$\nearrow f(c) \searrow$

f' passe de $-$ à $+$: **minimum** $f(c)$

x	c
$f'(x)$	$-$ 0 $+$
$f(x)$	$\searrow f(c) \nearrow$

Attention

$f'(c) = 0$ ne suffit pas : il faut que f' **change de signe**. Pour $f(x) = x^3$, $f'(x) = 3x^2$ s'annule en 0 mais reste positive : f est croissante, sans extremum en 0.

Méthode 11 — Déterminer les extremums d'une fonction**Exemples corrigés**

$f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $[-2; 3]$.

- Dresser le tableau de variations de f .
- Donner le maximum et le minimum de f sur $[-2; 3]$.
- Donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -1 .

a)

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

on dérive

$$f'(x) = 3(x-1)(x+1) \quad 3(x^2 - 1) : \text{ racines } -1 \text{ et } 1$$

Images des racines et des bornes :

les nombres de la ligne des x

$$f(-2) = -8 + 6 + 1 = -1$$

$$f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$$

$$f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$$

$$f(3) = 27 - 9 + 1 = 19$$

x	-2	-1	1	3
$f'(x)$		$+$ 0 $-$	0 $+$	
$f(x)$	-1	$\nearrow 3 \searrow$	-1	$\nearrow 19$

b)

Le maximum de f sur $[-2; 3]$ est 19, atteint en 3.

on compare les « sommets » du tableau, bornes comprises

Le minimum est -1 , atteint en -2 et en 1.

3, atteint en -1 , n'est qu'un maximum local

c)

$f'(-1) = 0$: la tangente est horizontale, d'équation $y = 3$.

$$y = f'(-1)(x+1) + f(-1) \text{ avec } f'(-1) = 0$$

À vous de jouer

$g(x) = -x^3 + 3x^2$ sur $[-1; 4]$: dresser le tableau de variations de g , puis donner son maximum et son minimum.

Réponses : $g'(x) = -3x(x-2)$: « $-$ », « $+$ », « $-$ » ; $g(-1) = 4$ et $g(0) = 0$; $g(2) = 4$ et $g(4) = -16$. Maximum 4, atteint en -1 et en 2 ; minimum -16 , atteint en 4.

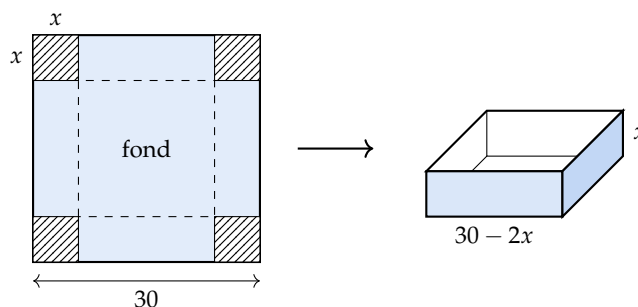
► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 40 à 42.

XI — Problèmes d'optimisation

Méthode 12 — Résoudre un problème d'optimisation

Exemples corrigés

Dans une plaque carrée de carton de 30 cm de côté, on découpe aux quatre coins un carré de côté x cm (hachuré), puis on relève les bords le long des pointillés pour former une boîte sans couvercle.



- a) Justifier que $0 < x < 15$ et que le volume de la boîte est $V(x) = 4x^3 - 120x^2 + 900x$.
 b) Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal ? Que vaut-il ?

a)

Le fond est un carré de côté $30 - 2x$, qui doit être positif :
 $0 < x < 15$.

on enlève x de chaque côté

$$V(x) = x(30 - 2x)^2 \quad \text{aire du fond} \times \text{hauteur}$$

$$V(x) = x(900 - 120x + 4x^2)$$

$$V(x) = 4x^3 - 120x^2 + 900x$$

b)

$$V'(x) = 12x^2 - 240x + 900 \quad \text{on dérive}$$

$$V'(x) = 12(x^2 - 20x + 75) \quad \text{on factorise par 12}$$

Racines de $x^2 - 20x + 75$:

on cherche où V' s'annule

$$\Delta = 400 - 300 = 100 \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

$$x_1 = \frac{20 - 10}{2} = 5$$

$$x_2 = \frac{20 + 10}{2} = 15 \quad \text{une borne de l'intervalle}$$

Volume pour $x = 5$:

$$V(x) = x(30 - 2x)^2$$

$$V(5) = 5 \times 20^2 = 2000$$

Sur $]0; 15[$, $V'(x)$ est positif avant 5, négatif après.

du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles

x	0	5	15	
$V'(x)$		+	0	-
$V(x)$			2000	

Le volume est maximal pour $x = 5$ cm : il vaut $2\,000\text{ cm}^3$, soit 2 litres. *on répond à la question posée, avec l'unité*

À vous de jouer

- 1°) Avec 40 m de grillage, on clôture un enclos rectangulaire le long d'un mur (pas de grillage le long du mur). On note x la largeur, perpendiculaire au mur. Exprimer l'aire $A(x)$ de l'enclos, puis trouver x pour que l'aire soit maximale.
- 2°) Une boîte sans couvercle a une base carrée de côté x cm, avec $0 < x \leq 10$, et une surface totale de 108 cm^2 . On admet que son volume vaut $V(x) = 27x - \frac{1}{4}x^3$. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal ?

Réponses : 1°) $A(x) = x(40 - 2x) = -2x^2 + 40x$, $A'(x) = -4x + 40$: aire maximale 200 m^2 pour $x = 10\text{ m}$; 2°) $V'(x) = 27 - \frac{3}{4}x^2$ s'annule en $x = 6$: volume maximal $V(6) = 108\text{ cm}^3$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 43 à 45.

XII — Étude complète d'une fonction

Plan d'étude d'une fonction

1. **Ensemble de définition** : chercher les valeurs interdites (dénominateur nul, nombre négatif sous une racine).
2. **Dérivée** : calculer $f'(x)$, puis l'écrire sous forme factorisée.
3. **Signe de $f'(x)$** : étudier le signe de chaque facteur (tableau de signes).
4. **Variations** : tableau de variations, avec les images des valeurs où f' s'annule et des bornes.
5. **Extremums** : là où $f'(x)$ s'annule en changeant de signe.
6. **Tangentes** : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$; aux extremums, la tangente est horizontale.
7. **Courbe** : tableau de valeurs, puis extremums, tangentes et courbe.

Dans un problème concret, la question posée dit quelles étapes faire ; on conclut par une phrase, avec l'unité (partie suivante).

Méthode 13 — Étudier une fonction de bout en bout

Exemples corrigés

On considère $f(x) = \frac{4x}{x^2 + 1}$.

- a) Déterminer l'ensemble de définition de f .
- b) Calculer $f'(x)$ et l'écrire sous forme factorisée.
- c) Étudier le signe de $f'(x)$.
- d) Dresser le tableau de variations de f et donner ses extremums.
- e) Donner une équation de la tangente T à C_f au point d'abscisse 0.
- f) Tracer T et C_f sur $[-4; 4]$.

a)

$x^2 + 1 \geq 1$: le dénominateur ne s'annule jamais.

f est définie sur $\mathbb{R}$.

*on cherche les valeurs interdites
aucune valeur interdite*

b)

$$u(x) = 4x$$

$$u'(x) = 4$$

$$v(x) = x^2 + 1$$

$$v'(x) = 2x$$

$$f'(x) = \frac{4(x^2 + 1) - 4x \times 2x}{(x^2 + 1)^2}$$

$$\frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$f'(x) = \frac{4 - 4x^2}{(x^2 + 1)^2}$$

$$4x^2 + 4 - 8x^2$$

$$f'(x) = \frac{4(1 - x)(1 + x)}{(x^2 + 1)^2}$$

$$1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$$

c)

$4 > 0$ et $(x^2 + 1)^2 > 0$: $f'(x)$ a le signe de $1 - x^2$.

$1 - x^2$ est négatif avant -1 , positif entre -1 et 1 , négatif après.

on ne garde que les facteurs dont le signe change
trinôme de racines ± 1 , avec $a = -1 < 0$

d)

$$f(-1) = \frac{-4}{2} = -2 \quad \text{images des racines de } f'$$

$$f(1) = \frac{4}{2} = 2$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$						

f a un minimum local -2 en -1 et un maximum local 2 en 1 . f' s'annule en changeant de signe (théorème 2)

e)

$$f(0) = 0$$

$$f'(0) = \frac{4}{1} = 4$$

$$y = 4(x - 0) + 0 \quad y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

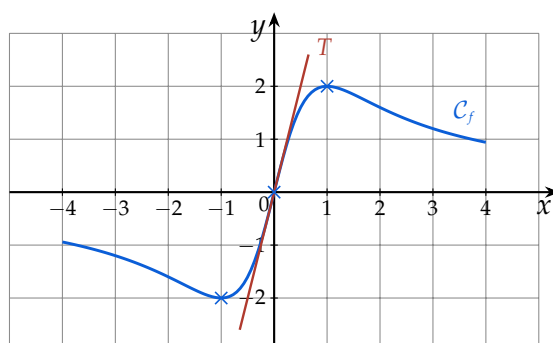
$$y = 4x$$

f)

Tableau de valeurs à la calculatrice (arrondis au dixième) :

on ajoute les extremums et le point de tangence

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	$-0,9$	$-1,2$	$-1,6$	-2	0	2	$1,6$	$1,2$	$0,9$



On place d'abord les extremums, où la tangente est horizontale, puis la tangente T .

la courbe « colle » à ses tangentes

À vous de jouer

Mêmes questions a) à e) pour $g(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$, avec la tangente au point d'abscisse 0; puis tracer $\mathcal{C}_g$ sur $[-3; 0,5]$ et sur $[1,5; 5]$.

Réponses : g est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$; $g'(x) = \frac{(x+1)(x-3)}{(x-1)^2}$; maximum local -2 en -1 , minimum local 6 en 3 ; tangente en 0 : $y = -3x - 3$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 46 à 48.

XIII — Problèmes concrets

Lire une fonction dans un contexte

Quand $f(t)$ est une grandeur (altitude, concentration, nombre de personnes...) à l'instant t :

- $f(0)$ est la valeur **au départ**;
- $f'(t)$ est la **vitesse** à laquelle la grandeur varie à l'instant t (en km/h si $f(t)$ est en km et t en heures);
- le maximum de f donne la plus grande valeur, et l'instant où elle est atteinte.

Une durée en heures se convertit en minutes : $0,75 \text{ h} = 0,75 \times 60 \text{ min} = 45 \text{ min}$.

Méthode 14 — Étudier une fonction dans un contexte

Exemples corrigés

On injecte un médicament à un patient à 8 h 45. La concentration du médicament dans le sang, en mg/L, est donnée t heures après l'injection par

$$C(t) = \frac{180t}{4t^2 + 9}, \quad t \in [0; 8].$$

- Calculer $C(0)$ et interpréter le résultat.
- Montrer que $C'(t) = \frac{180(9 - 4t^2)}{(4t^2 + 9)^2}$.
- Étudier le signe de $C'(t)$ sur $[0; 8]$, puis dresser le tableau de variations de C .
- À quelle heure la concentration est-elle maximale? Que vaut-elle?
- Le médicament agit quand la concentration est d'au moins 9 mg/L. Pendant combien de temps agit-il?

a)

$$C(0) = \frac{180 \times 0}{4 \times 0^2 + 9} = 0$$

Au moment de l'injection, il n'y a pas encore de médicament dans le sang.

on interprète dans le contexte

b)

$$u(t) = 180t$$

$$u'(t) = 180$$

$$v(t) = 4t^2 + 9$$

$$v'(t) = 8t$$

$$C'(t) = \frac{180(4t^2 + 9) - 180t \times 8t}{(4t^2 + 9)^2} \quad \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$C'(t) = \frac{720t^2 + 1620 - 1440t^2}{(4t^2 + 9)^2}$$

$$C'(t) = \frac{1620 - 720t^2}{(4t^2 + 9)^2}$$

$$C'(t) = \frac{180(9 - 4t^2)}{(4t^2 + 9)^2} \quad \text{on factorise par 180}$$

c)

$180 > 0$ et $(4t^2 + 9)^2 > 0$: $C'(t)$ a le signe de $9 - 4t^2 = (3 - 2t)(3 + 2t)$.

on ne garde que les facteurs dont le signe change

Sur $[0; 8]$, $3 + 2t > 0$: $C'(t)$ a le signe de $3 - 2t$, qui s'annule en $t = 1,5$.

$3 - 2t > 0$ pour $t < 1,5$

$$C(1,5) = \frac{270}{9 + 9} = 15 \quad \text{image de la racine de } C'$$

$$C(8) = \frac{1440}{265} = \frac{288}{53} \quad \text{environ } 5,4$$

t	0	1,5	8		
$C'(t)$		+	0	−	
$C(t)$	0	$\nearrow$	15	$\searrow$	$\frac{288}{53}$

d)

$$1,5 \text{ h} = 1 \text{ h} + 0,5 \times 60 \text{ min}$$

$$1,5 \text{ h} = 1 \text{ h } 30 \text{ min}$$

Le maximum est atteint 1 h 30 après 8 h 45 : à **10 h 15**, la concentration vaut **15 mg/L**.

on répond par une phrase, avec l'unité

e)

On résout $C(t) \geq 9$:

on traduit la question

$$\frac{180t}{4t^2 + 9} \geq 9$$

$$180t \geq 36t^2 + 81 \quad \text{on multiplie par } 4t^2 + 9 > 0$$

$$36t^2 - 180t + 81 \leq 0$$

$$4t^2 - 20t + 9 \leq 0 \quad \text{on divise par 9}$$

Racines de $4t^2 - 20t + 9$:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 400 - 144 = 256$$

$$t_1 = \frac{20 - 16}{8} = 0,5$$

$$t_2 = \frac{20 + 16}{8} = 4,5$$

Le trinôme est négatif entre ses racines : le médicament agit de $t = 0,5$ à $t = 4,5$, soit pendant **4 heures** (de 9 h 15 à 13 h 15). *signe de $a = 4$ à l'extérieur des racines*

À vous de jouer

- 1°) Un drone décolle du sol. Son altitude, en mètres, est $h(t) = -t^3 + 9t^2$, où $t \in [0; 9]$ est le temps en secondes. Sa vitesse de montée, en m/s, est $h'(t)$. Montrer que $h'(t) = 3t(6 - t)$, puis donner l'altitude maximale du drone et l'instant où il l'atteint. Quelle est sa vitesse de montée au bout de 2 s ?
- 2°) Le nombre de spectateurs connectés à un match en ligne, en milliers, est $N(t) = \frac{50t}{4t^2 + 25}$, où $t \in [0; 4]$ est le temps en heures écoulé depuis 18 h. À quelle heure y a-t-il le plus de spectateurs ? Combien ?

Réponses : 1°) $h'(t) = -3t^2 + 18t$, qui se factorise en $3t(6 - t)$; altitude maximale $h(6) = 108$ m au bout de 6 s ; $h'(2) = 24$ m/s ; 2°) $N'(t) = \frac{50(25 - 4t^2)}{(4t^2 + 25)^2}$ s'annule en $t = 2,5$: $N(2,5) = 2,5$, soit 2 500 spectateurs à 20 h 30.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 49 à 51.